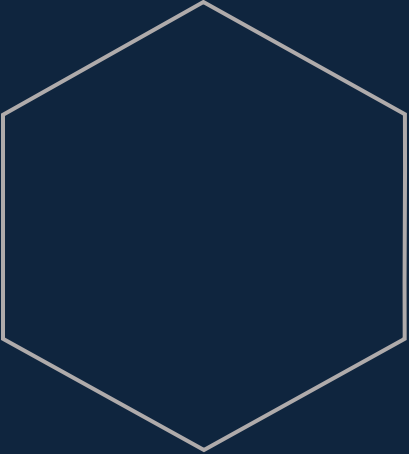


NoSQL, REST-API & Client

Erik, Luca &
Jannis





Agenda



1. Projekt
Struktur

2. Mongo DB

3. Docker-
Compose

4. Live Demo

5. Lessons
learned

Projekt Struktur



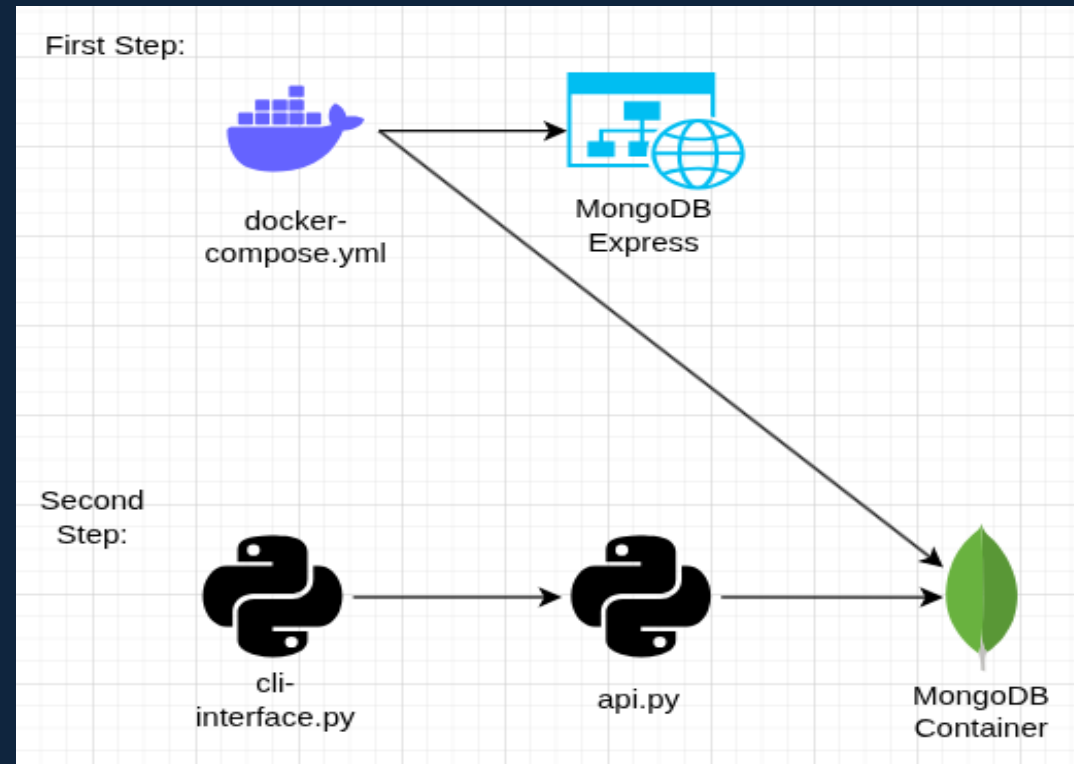
Projekt Idee: Flashcard CLI



GitHub Repository



GitHub Co-Pilot mit Modell GPT 5.4



MongoDB



- NoSQL Datenbank
- Document orientated database
- Benutzt wird BSON (Binary JSON) für schnellere Datenverarbeitung

Beispielhafte Datenstruktur bei MongoDB für eine Flashcard App

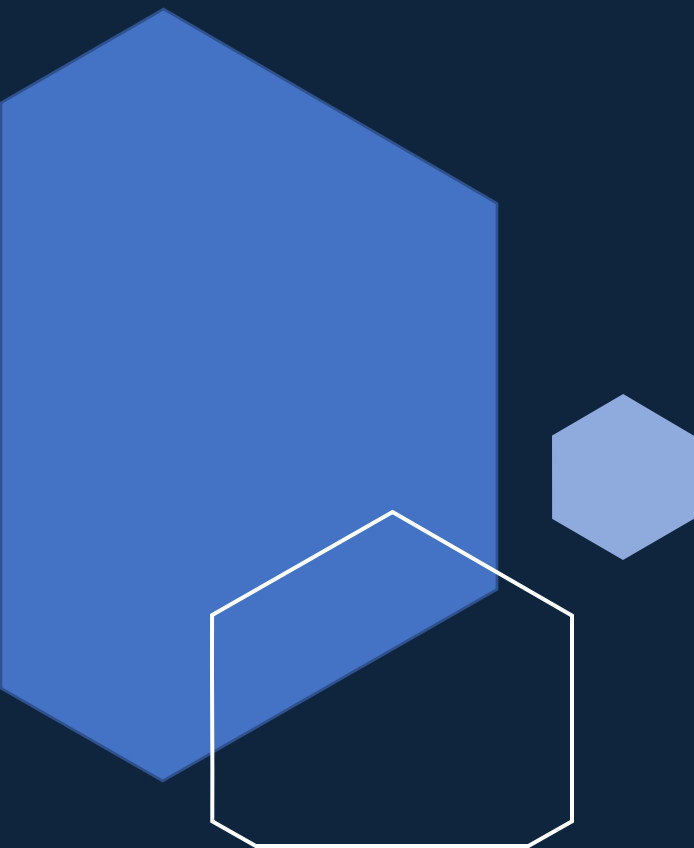
```
1 {  
2   _id: ObjectId('69fafb7988bda56b60b08d8e'),  
3   uuid: '217e6a5c-73ca-44d9-a841-fb12a5b9ef08',  
4   question: 'Was ist ein MX record',  
5   answer: 'mx',  
6   deck_id: '07b117a6-dd7d-49d3-beee-c7f86951abea'  
7 }
```

- MongoDB Container & MongoDB Express (Web UI)

Docker-compose

```
docker-compose.yml
1  services:
2    mongodb:
3      image: mongo:7
4      container_name: mongodb
5      restart: unless-stopped
6      environment:
7        MONGO_INITDB_DATABASE: flashcard_app
8      ports:
9        - "27017:27017"
10     volumes:
11       - mongo_data:/data/db
12       - ./init-mongo.js:/docker-entrypoint-initdb.d/init-mongo.js:ro
13
14     mongo-express:
15       image: mongo-express:latest
16       container_name: mongo-express
17       restart: unless-stopped
18       ports:
19         - "8081:8081"
20       environment:
21         ME_CONFIG_MONGODB_URL: mongodb://mongodb:27017/
22         ME_CONFIG_BASICAUTH: false
23       depends_on:
24         - mongodb
25
26     volumes:
27       mongo_data:
```

Live Demo



Reflexion

- Wie sieht unser Datenmodell aus ? -> Vorder-,Rückseite, Deck
- Warum haben wir uns für diese Struktur entschieden ? -> simple Umsetzung / klassische Karteikarte
- Wo entstehen Redundanzen ? -> z.B. selbe Karte in Basic-Deck und Prüfungsvorbereitung-Deck
- Welche Probleme sind aufgetreten ? -> Wie arbeiten wir mit MongoDB
- Was würden wir beim nächsten Mal anders machen ? ->
- Wann wäre eine relationale Datenbank sinnvoller gewesen ? -> Wenn viele User die App nutzen, Lernfortschritt speichern

Quellen:

- Repo: <https://github.com/kushyme/flashcard-cli>
- MongoDB Dokumentation: <https://www.mongodb.com/docs/>
- GitHub Co-Pilot

